

Modül 10 — Alıştırmalar

Hipotez Testi

Prof. Dr. Hakan Mehmetcik

2026-09-12

Bu Alıştırmalar Hakkında

Bu alıştırmalar **notlandırılmaz ve teslim edilmez**. Amacı, sınavdan önce kendi durumunuzu ölçebilmenizdir. Sınav soruları da bu biçimde (çoktan seçmeli, tek doğru cevap) ve genellikle **hazır bir R çıktısının yorumlanması isteyen** biçimde kurgulanır.

Her soru 4 şıklıdır ve yalnızca **bir tanesi** doğrudur.

Cevaplarınızı not edin, sonra `10_modul_cevap_anahtari.qmd` dosyasıyla karşılaştırın.

Bölüm A — Temel Kavramlar

1. Null hipotez (H_0) genellikle neyi ifade eder?

- a) Beklenmedik, aşırı bir etkinin varlığını
- b) “Fark yok” veya “etki yok” iddiasını
- c) Örneklem büyüklüğünün yetersiz olduğunu
- d) Araştırmacının kanıtlamak istediği iddiayı

2. Bir mahkeme davasında, gerçekte masum bir sanığın yanlışlıkla suçlu bulunması hangi hataya karşılık gelir?

- a) Tip I Hatası
- b) Tip II Hatası
- c) Örneklem hatası
- d) Ölçüm hatası

3. Anlamlılık düzeyi (α) %5 olarak seçildiğinde, bu neyi ifade eder?

- a) Null hipotezin doğru olma olasılığının %5 olduğunu
- b) Null hipotez doğruyken onu yanlışlıkla reddetme riskini kabul ettiğimiz üst sınırı
- c) Test sonucunun %95 doğru olacağının garantisini
- d) Örneklem büyüklüğünün en az %5 olması gerektiğini

4. p-değeri neyi ifade eder?

- a) H_0 'ın doğru olma olasılığını
- b) H_0 doğruyken, gözlemlenen kadar veya daha uç bir sonucun gözlenme olasılığını
- c) Testin doğru test olma olasılığını
- d) Örneklem büyüklüğünün yeterliliğini

Bölüm B — Doğru Testi Seçmek

5. Bir araştırmacı, aynı 20 çalışanın eğitim öncesi ve eğitim sonrası sınav puanlarını karşılaştırmak istiyor. Hangi test uygundur?

- a) Tek örneklem t-testi
- b) Eşleştirilmiş örneklem t-testi
- c) Bağımsız iki örneklem t-testi
- d) Ki-kare bağımsızlık testi

6. Bir şirket, dört farklı reklam stratejisinin ortalama satışlar üzerindeki etkisini karşılaştırmak istiyor. Hangi test uygundur?

- a) Tek örneklem t-testi
- b) Eşleştirilmiş t-testi
- c) ANOVA
- d) Ki-kare bağımsızlık testi

7. Bir anket, katılımcıların cinsiyeti (kadın/erkek) ile tercih ettikleri haber kaynağı (TV/internet/gazete) arasında bir ilişki olup olmadığını sorguluyor. Hangi test uygundur?

- a) İki örneklem t-testi
- b) ANOVA
- c) Ki-kare bağımsızlık testi
- d) Tek örneklem t-testi

8. Bir üretici, ürettiği pillerin ortalama ömrünün, kutuda yazan 500 saatten farklı olup olmadığını test etmek istiyor. Hangi test uygundur?

- a) Tek örneklem t-testi
- b) Eşleştirilmiş t-testi

- c) İki örneklem t-testi
- d) ANOVA

Bölüm C — R Çıktısını Yorumlamak

9. Aşağıdaki `t.test()` çıktısı verilmiştir:

```
One Sample t-test
t = 3.21, df = 11, p-value = 0.0082
alternative hypothesis: true mean is not equal to 150
95 percent confidence interval:
 151.02 153.98
sample estimates:
mean of x
 152.5
```

$\alpha = 0.05$ alındığında karar nedir?

- a) H_0 reddedilir; ortalama 150'den anlamlı şekilde farklıdır
- b) H_0 reddedilmez; ortalama 150'den farklı değildir
- c) Test geçersizdir çünkü güven aralığı 150'yi içermiyor
- d) Karar veremeyiz, örneklem büyüklüğü bilinmiyor

10. Bir Welch iki örneklem t-testi çıktısında $p\text{-value} = 0.312$ ve %95 güven aralığı: -4.1 ile 1.8 verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- a) İki grup ortalaması arasında anlamlı bir fark vardır
- b) Güven aralığı 0'ı içerdiği için H_0 reddedilmez
- c) Güven aralığı negatif olduğu için birinci grup her zaman daha küçüktür
- d) p -değeri çok küçük olduğundan sonuç kesindir

11. Bir ANOVA çıktısında $F = 0.85$ ve $\Pr(>F) = 0.44$ verilmiştir. Bu sonuç ne anlama gelir?

- a) Gruplar arasında güçlü bir fark vardır
- b) Gruplar arasında anlamlı bir fark bulunduğuna dair yeterli kanıt yoktur
- c) Test yanlış uygulanmıştır çünkü F değeri düşüktür
- d) Örneklem büyüklüğü artırılmadan sonuç yorumlanamaz

12. Bir ki-kare bağımsızlık testinde $X\text{-squared} = 0.5$, $df = 1$, $p\text{-value} = 0.48$ bulunmuştur. Doğru yorum hangisidir?

- a) İki kategorik değişken arasında güçlü bir ilişki vardır
- b) İki kategorik değişken arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiye dair yeterli kanıt yoktur
- c) Değişkenlerden biri kategorik değildir, test hatalıdır
- d) Serbestlik derecesi 1 olduğu için test geçersizdir

13. Bir eşleştirilmiş t-testi çıktısında ortalama fark -1.25 , $p\text{-value} = 0.028$ bulunmuştur. $\alpha = 0.05$ ile karar nedir?

- a) H_0 reddedilir; öncesi-sonrası arasında anlamlı bir fark vardır
- b) H_0 reddedilmez; herhangi bir fark yoktur
- c) Ortalama fark negatif olduğu için test geçersizdir
- d) p-değeri anlamlılık düzeyine eşit olmadığı için sonuç yorumlanamaz

Bölüm D — Varsayımların Denetlenmesi

14. `shapiro.test()` fonksiyonu hangi varsayımı denetler?

- a) Varyans homojenliğini
- b) Verinin normal dağılıp dağılmadığını
- c) Beklenen hücre frekanslarının yeterliliğini
- d) Örneklem arasındaki bağımsızlığı

15. Bir ANOVA öncesinde `bartlett.test()` çalıştırıldığında $p\text{-value} = 0.02$ bulunuyor ($\alpha = 0.05$). Bu durumda en uygun adım nedir?

- a) Sonucu görmezden gelip standart `aov()` ile devam etmek
- b) Varyans homojenliği varsayımı ihlal edildiği için `oneway.test(var.equal = FALSE)` (Welch ANOVA) değerlendirmek
- c) Örneklem büyüklüğünü hemen iki katına çıkarmak
- d) Testi ki-kare testine çevirmek

16. Bir ki-kare bağımsızlık testinde `chisq.test(tablo)$expected` çıktısında bazı hücrelerin beklenen frekansı 2 olarak bulunmuştur. Bu ne anlama gelir?

- a) Test varsayımı büyük olasılıkla ihlal edilmiştir, sonuç temkinli yorumlanmalıdır
- b) Test kesinlikle geçersizdir ve hiçbir şekilde kullanılamaz
- c) Bu durum testin gücünü artırır
- d) Beklenen frekans, gözlenen frekanstan büyük olmalıdır; bu bir hesaplama hatasıdır

Bölüm E — Etki Büyüklüğü ve Yorumlama Tuzakları

17. $n = 8000$ kişilik bir ankette bir t-testi $p < 0.001$ vermiş, ancak Cohen's $d = 0.05$ bulunmuştur. Bu durumda en isabetli yorum hangisidir?

- a) Fark hem istatistiksel hem pratik açıdan çok büyüktür
- b) Fark istatistiksel olarak anlamlıdır, ancak etki büyüklüğü ihmal edilebilir düzeydedir — büyük örneklem küçük farkları bile “anlamlı” gösterebilir
- c) $p < 0.001$ olduğu için etki büyüklüğüne bakmaya gerek yoktur
- d) Cohen's d küçük olduğu için test hatalıdır

18. Bir ki-kare testinde χ^2 çok yüksek çıkmış ve $p < .001$ bulunmuştur, ancak Cramér's $V = 0.08$ 'dir. Bu neyi gösterir?

- a) İki değişken arasında güçlü bir ilişki vardır
- b) İlişki istatistiksel olarak anlamlıdır ama pratikte çok zayıftır
- c) Test yanlış uygulanmıştır
- d) χ^2 ile V çelişmeyeceği için biri hesaplama hatasıdır

19. Berkeley kabul davasında (UCBA`missions`), toplam veride kadınların kabul oranı erkeklerden düşükken, bölüm bazında ayrıştırıldığında bu fark büyük ölçüde ortadan kalkmıştır. Bu olguyu en iyi hangi kavram açıklar?

- a) Tip I Hatası
- b) P-hacking
- c) Simpson Paradoksu — bir karıştırıcı değişkenin (bölüm) toplam ilişkiyi değiştirmesi
- d) Örneklem hatası

20. Bir araştırmacı, elindeki 25 değişkeni birbiriyle tek tek test edip yalnızca $p < 0.05$ çıkan ikisini makalesinde raporluyor. Bu uygulama en çok hangi kavramla ilişkilidir?

- a) Etki büyüklüğü hesaplama
- b) Varsayım denetimi
- c) P-hacking / seçici raporlama
- d) Welch düzeltmesi